

Institución:
CECyTE Alhuey

Integrantes del equipo:
Jonathan Eduardo Lopez Leal
Oralia Fernanda Camacho Verdugo
Amelia Soledad Montoya Flores
Maria de Jesus Alfaro Quintero

Docente:
Jacobo Gaxiola Montoya

Materia:
Programación Módulo ll

PAEC

Grupo:
301

22/10/26

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN..... 2
OBJETIVO DE LA PRÁCTICA.....3
ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DEL USUARIO FINAL.....3
OBJETIVO GENERAL..... 5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS..... 5
JUSTIFICACIÓN.....6
RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS CON LA METODOLOGÍA ÁGIL KANBAN..... 7
CONCLUSIÓN..... 8
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS..... 8

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el desarrollo de aplicaciones web se ha convertido en una herramienta fundamental para facilitar diversas actividades de la vida cotidiana, entre ellas la compra y venta de productos y servicios a través de Internet. Uno de los sectores que más se beneficia de estas tecnologías es el del entretenimiento y la organización de eventos, ya que permite a los usuarios consultar información, conocer fechas y ubicaciones, comparar precios y adquirir boletos de manera rápida, cómoda y accesible. Por esta razón, el desarrollo de una aplicación web para la venta de boletos para eventos representa una oportunidad para aplicar los conocimientos de programación en la creación de un sistema que responda a las necesidades reales de los usuarios y ofrezca una experiencia de compra sencilla, segura y eficiente.

Para llevar a cabo un proyecto de este tipo, no basta con conocer los lenguajes de programación o las herramientas tecnológicas que se utilizarán; también es necesario establecer objetivos claros que orienten cada etapa del desarrollo. Los objetivos permiten definir qué se pretende lograr con la aplicación, cuáles serán sus principales funcionalidades y qué resultados se esperan obtener al finalizar el proyecto. Asimismo, ayudan a delimitar el alcance del sistema, organizar las actividades del equipo y establecer criterios que permitan evaluar si las funciones implementadas cumplen con los requisitos establecidos. De esta manera, se evita trabajar sin una dirección definida y se facilita la toma de decisiones durante el proceso de construcción del software.

El proyecto de una aplicación web para la venta de boletos requiere analizar cuidadosamente las necesidades del usuario final. Entre las funcionalidades que podrían considerarse se encuentran el registro e inicio de sesión, la consulta de eventos disponibles, la visualización de información sobre fechas, horarios, ubicaciones y precios, la selección de boletos, los métodos de pago y la generación de comprobantes de compra. También es importante contemplar la seguridad de los datos personales y el diseño de una interfaz intuitiva que permita utilizar el sistema desde diferentes dispositivos. Identificar estas necesidades desde el inicio contribuye a que el equipo desarrolle una aplicación funcional, organizada y centrada en las expectativas de quienes la utilizarán.

Por lo tanto, la presente actividad tiene como finalidad establecer los objetivos generales y específicos del proyecto de una aplicación web de venta de boletos para eventos, tomando en cuenta las necesidades de los usuarios, las funcionalidades esperadas y la metodología ágil seleccionada. A través de esta planificación, se busca definir una dirección clara para el desarrollo del sistema, establecer resultados que puedan medirse y alcanzarse de manera realista, y fomentar el trabajo organizado entre los integrantes del equipo. De esta forma, se sientan las bases para construir una solución tecnológica útil, confiable y eficiente, al

mismo tiempo que se desarrollan habilidades de análisis, planificación, comunicación y colaboración fundamentales para la formación de futuros profesionales de la programación.

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA

Comprender la importancia de definir objetivos claros, medibles, específicos y alcanzables durante la planificación y el desarrollo de un proyecto de software, tomando como base la creación de una aplicación web para la venta de boletos para eventos. Mediante el análisis de las necesidades de los usuarios, la identificación de las funcionalidades principales del sistema y el trabajo colaborativo, se busca establecer una dirección clara para el proyecto, organizar las actividades del equipo y priorizar las tareas de acuerdo con su importancia. Asimismo, se pretende aplicar los principios de una metodología ágil, como Scrum, Kanban o XP, para facilitar la comunicación entre los integrantes, dar seguimiento al progreso de las actividades, evaluar los resultados obtenidos y realizar mejoras continuas que contribuyan al desarrollo de una aplicación funcional, accesible, segura y fácil de utilizar.

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DEL USUARIO FINAL

Para desarrollar una aplicación web de venta de boletos para eventos, es necesario identificar las necesidades de los usuarios y las funcionalidades que esperan encontrar en el sistema. El propósito es ofrecer una plataforma que facilite la búsqueda de eventos, la selección y compra de boletos, y la consulta de información relevante de manera rápida, segura y accesible. Para lograrlo, se deben considerar tanto las necesidades de las personas que desean adquirir boletos como los requisitos básicos para garantizar el funcionamiento adecuado de la aplicación.

Las principales necesidades identificadas son las siguientes:

- **Consulta de eventos:** Permitir que los usuarios visualicen los eventos disponibles, como conciertos, festivales, obras de teatro y actividades deportivas.
- **Información detallada:** Mostrar información clara sobre cada evento, incluyendo nombre, descripción, fecha, horario, ubicación y precio de los boletos.
- **Búsqueda y filtros:** Facilitar la localización de eventos mediante búsquedas por nombre y filtros por categoría, fecha o ubicación.

- **Registro e inicio de sesión:** Ofrecer la posibilidad de crear una cuenta e ingresar a la plataforma para administrar la información personal y las compras.

- **Selección de boletos:** Permitir que los usuarios elijan el tipo y la cantidad de boletos que desean adquirir, de acuerdo con la disponibilidad.
- **Proceso de compra sencillo:** Presentar los pasos necesarios para completar una compra de manera clara, incluyendo un resumen del pedido y el costo total antes de confirmar.
- **Métodos de pago:** Proporcionar opciones de pago confiables para facilitar la adquisición de boletos mediante la plataforma.
- **Confirmación de compra:** Generar una confirmación después de completar una transacción y proporcionar los datos necesarios para identificar los boletos adquiridos.
- **Historial de compras:** Permitir que los usuarios consulten sus pedidos anteriores y revisen la información de sus adquisiciones.
- **Seguridad de la información:** Proteger los datos personales y financieros de los usuarios mediante medidas de seguridad adecuadas.
- **Interfaz intuitiva y accesible:** Diseñar una plataforma organizada, fácil de utilizar y con información legible para que los usuarios puedan navegar sin dificultades.
- **Compatibilidad con dispositivos:** Asegurar que la aplicación pueda utilizarse correctamente desde computadoras, tabletas y teléfonos móviles.
- **Disponibilidad actualizada:** Mostrar información actual sobre la disponibilidad de los boletos para evitar que los usuarios intenten adquirir entradas agotadas.
- **Mensajes de confirmación y error:** Informar al usuario cuando una operación se complete correctamente o cuando sea necesario corregir algún dato o resolver un problema.
- **Atención a dudas frecuentes:** Incorporar información de ayuda sobre el proceso de compra, el uso de los boletos y las condiciones generales de los eventos.

Identificar estas necesidades permitirá establecer prioridades, definir las funcionalidades principales y orientar la planificación del proyecto hacia una aplicación web útil, confiable y centrada en la experiencia del usuario.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar la planificación de una aplicación web para la venta de boletos para eventos que permita a los usuarios consultar eventos disponibles, conocer sus características, seleccionar boletos y realizar compras de manera sencilla, segura y eficiente. El proyecto busca establecer las funcionalidades principales del sistema, satisfacer las necesidades de los usuarios y organizar las actividades de desarrollo mediante objetivos claros, medibles y alcanzables, utilizando una metodología ágil que facilite la colaboración del equipo, el seguimiento de las tareas y la mejora continua del software.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos permiten dividir la finalidad general del proyecto en metas concretas que orientan la planificación, el diseño y el desarrollo de la aplicación. Para que sean útiles, deben expresar acciones claras, tener resultados verificables y contribuir directamente al cumplimiento del objetivo general.

- **Identificar las necesidades de los usuarios:** Analizar las necesidades del usuario final y establecer al menos diez requisitos funcionales o características que la aplicación deberá considerar para facilitar la compra de boletos.
- **Diseñar la interfaz de usuario:** Proponer una interfaz intuitiva y organizada que incluya, como mínimo, una página de inicio, un catálogo de eventos y una sección para consultar los detalles de cada evento.
- **Implementar el catálogo de eventos:** Establecer una sección que permita visualizar los eventos disponibles con información sobre su nombre, fecha, horario, ubicación y precio.
- **Incorporar herramientas de búsqueda:** Definir una función de búsqueda por nombre y al menos dos filtros que permitan localizar eventos de acuerdo con las preferencias de los usuarios.
- **Establecer el registro de usuarios:** Diseñar un proceso de registro e inicio de sesión que permita a los usuarios crear una cuenta y acceder a las funciones personalizadas de la plataforma.
- **Desarrollar la selección de boletos:** Definir un procedimiento que permita seleccionar el tipo y la cantidad de boletos, verificando que la cantidad solicitada no supere la disponibilidad registrada.
- **Organizar el proceso de compra:** Establecer las etapas necesarias para completar una compra, incluyendo la selección de boletos, la revisión del resumen del pedido y la confirmación de la operación.
- **Integrar opciones de pago:** Determinar los requisitos para incorporar al menos un método de pago seguro, considerando la protección de la información y la correcta confirmación de las transacciones.
- **Generar comprobantes de compra:** Definir un mecanismo para proporcionar una confirmación que incluya el número de pedido, los datos del evento, la cantidad de boletos y el importe pagado.
- **Proteger la información de los usuarios:** Establecer al menos tres medidas de seguridad relacionadas con la protección de datos personales, la autenticación y el control de acceso a las cuentas.

- **Implementar el historial de compras:** Diseñar una sección en la que cada usuario pueda consultar sus compras registradas y revisar los detalles de sus pedidos.

- **Aplicar pruebas de funcionamiento:** Elaborar y ejecutar al menos diez casos de prueba que permitan verificar las funciones principales, identificar errores y comprobar que la aplicación responda a los requisitos establecidos.
- **Organizar las actividades mediante Kanban:** Registrar las tareas del proyecto en un tablero con las columnas Pendiente, En proceso y Terminado, procurando que todas las actividades definidas tengan un estado de seguimiento.
- **Evaluar la experiencia del usuario:** Realizar una revisión con al menos cinco participantes para identificar dificultades de navegación y recopilar sugerencias que permitan mejorar la claridad y facilidad de uso de la interfaz.
- **Establecer criterios de aceptación:** Definir al menos un criterio verificable para cada funcionalidad principal, de manera que el equipo pueda determinar si cumple con los resultados esperados antes de considerarla terminada.

JUSTIFICACIÓN

Los objetivos establecidos permiten organizar las actividades necesarias para desarrollar la aplicación web de venta de boletos para eventos. Ayudan a identificar las necesidades de los usuarios y determinar las funcionalidades principales del sistema. Además, permiten establecer metas claras, medibles y alcanzables. También facilitan la distribución de responsabilidades entre los integrantes del equipo. Su cumplimiento contribuye a planificar el diseño, la programación y las pruebas de la aplicación. Asimismo, permiten evaluar el progreso y verificar los resultados obtenidos. La metodología Kanban facilita la organización y el seguimiento de las tareas. De igual manera, los objetivos ayudan a identificar errores y proponer mejoras durante el desarrollo. También promueven la comunicación y el trabajo colaborativo entre los participantes. En conjunto, permiten desarrollar un software organizado, funcional y adaptado a las necesidades de los usuarios.

RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS CON LA METODOLOGÍA ÁGIL KANBAN

Para el desarrollo de la aplicación web de venta de boletos para eventos, se selecciona la metodología ágil Kanban, debido a que permite organizar las actividades, visualizar el progreso y mejorar continuamente el trabajo del equipo. Los objetivos generales y específicos se relacionan directamente con las tareas necesarias para planificar y desarrollar el sistema, como analizar las necesidades de los usuarios, diseñar la interfaz, crear el catálogo de eventos, establecer el proceso de compra y verificar la seguridad de la información. De esta manera, cada objetivo se convierte en una guía que permite identificar las actividades que deben realizarse y los resultados que se esperan alcanzar.

Para dar seguimiento a los objetivos, se utiliza un tablero Kanban dividido en tres columnas principales: Pendiente, En proceso y Terminado. En la primera se colocan las actividades que todavía no se han iniciado; en la segunda, aquellas que los integrantes están realizando; y en la tercera, las tareas que ya fueron completadas y revisadas. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo podrían organizarse las actividades del proyecto:

PENDIENTE	EN PROCESO	TERMINADO
Analizar las necesidades de los usuarios.	Diseñar la interfaz de la aplicación.	Identificar las funcionalidades principales.
Definir los requisitos del sistema.	Crear el catálogo de eventos.	Redactar los objetivos del proyecto.
Planificar las pruebas de funcionamiento.	Diseñar el proceso de compra.	Organizar las tareas en el tablero.

Esta organización facilita la distribución de responsabilidades, permite identificar las tareas prioritarias y ayuda a conocer el avance general del proyecto. Además, favorece la comunicación entre los integrantes, ya que todos pueden consultar el estado de las actividades y colaborar para resolver posibles dificultades.

Finalmente, Kanban permite evaluar continuamente el cumplimiento de los objetivos mediante la revisión de las tareas completadas y la identificación de errores o aspectos que necesitan mejorarse. Si una funcionalidad no cumple con los requisitos establecidos, el equipo puede realizar los ajustes necesarios y actualizar el tablero para dar seguimiento a las correcciones. Esto contribuye a mejorar la calidad del software, aprovechar el tiempo disponible y mantener al equipo enfocado en una meta común. En conclusión, la relación entre los objetivos y la metodología Kanban facilita un proceso de desarrollo organizado, flexible y colaborativo, orientado a crear una aplicación web funcional, segura y adaptada a las necesidades de los usuarios.

CONCLUSIÓN

En conclusión, la realización de este proyecto permitió comprender la importancia de establecer objetivos claros, medibles y alcanzables para la planificación y el desarrollo de una aplicación web de venta de boletos para eventos. A través del análisis de las necesidades de los usuarios, fue posible identificar las principales funcionalidades que debe incluir el sistema, como la consulta de eventos, el registro de usuarios, la selección de boletos, los métodos de pago y la confirmación de las compras. Estos elementos permiten establecer una dirección definida para el

proyecto y orientar los esfuerzos del equipo hacia la creación de una plataforma funcional, segura, accesible y fácil de utilizar.

Asimismo, la definición de los objetivos generales y específicos permite organizar las actividades, establecer prioridades, distribuir responsabilidades y evaluar el progreso del trabajo. La selección de la metodología ágil Kanban contribuye a este proceso mediante el uso de un tablero que facilita el seguimiento de las tareas pendientes, en proceso y terminadas, promoviendo la comunicación y la colaboración entre los integrantes. Además, la revisión continua de las actividades permite identificar posibles dificultades, corregir errores y realizar mejoras durante las distintas etapas del desarrollo.

Finalmente, esta práctica demuestra que la planificación es una parte fundamental del desarrollo de software, ya que permite reducir la improvisación, aprovechar mejor los recursos disponibles y mantener al equipo enfocado en una meta común. Establecer objetivos bien definidos no solo facilita la organización del proyecto, sino que también proporciona criterios para comprobar si los resultados cumplen con las necesidades identificadas. De esta manera, se sientan las bases para desarrollar una aplicación web de venta de boletos que responda a las expectativas de los usuarios, al mismo tiempo que se fortalecen habilidades esenciales de programación, análisis, organización, trabajo colaborativo y resolución de problemas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., Schwaber, K., Sutherland, J., & Thomas, D. (2001). Manifiesto por el desarrollo ágil de software. https://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html

- Kanban Guides. (2025). La guía Kanban (mayo de 2025). https://kanbanguides.org/es-es/the-kanban-guide/2025.5/

- MDN Web Docs. (s. f.). Client-side web APIs. Mozilla. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Extensions/Client-side_APIs

- OWASP Foundation. (2025). OWASP Application Security Verification Standard (ASVS) (Version 5.0.0). https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/

- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La guía Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-European.pdf